

Chapitre 5

Thème 2 : Modèles continus

Limites de fonctions

I. Limite d'une fonction à l'infini

1) Limite infinie en ∞

Définition :

Définition

Remarque On a une définition analogue en $-\infty$.

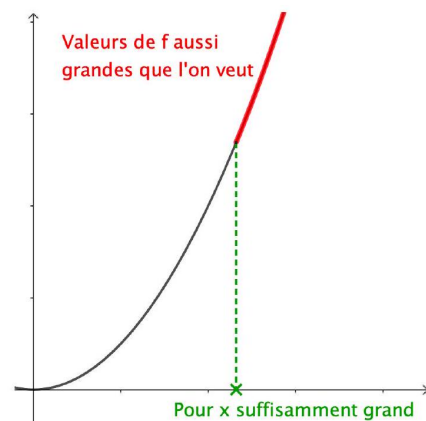
Exemple :

La fonction définie par $f(x) = x^2$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$.

On a par exemple : $f(100) = 100^2 = 10000$

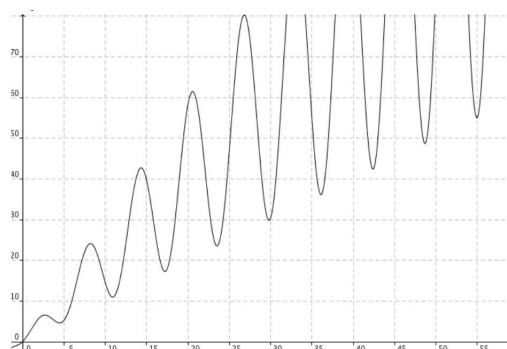
$$f(1000) = 1000^2 = 1000000$$

Les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on veut dès que x est suffisamment grand.

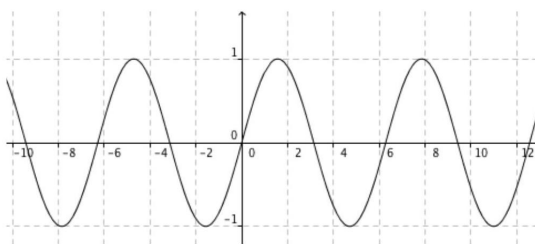


Remarques

- Une fonction qui tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ n'est pas nécessairement croissante. Par exemple :



- Il existe des fonctions qui ne possèdent pas de limite infinie. C'est le cas des fonctions sinusoïdales.



2) Limite finie en ∞

Définition

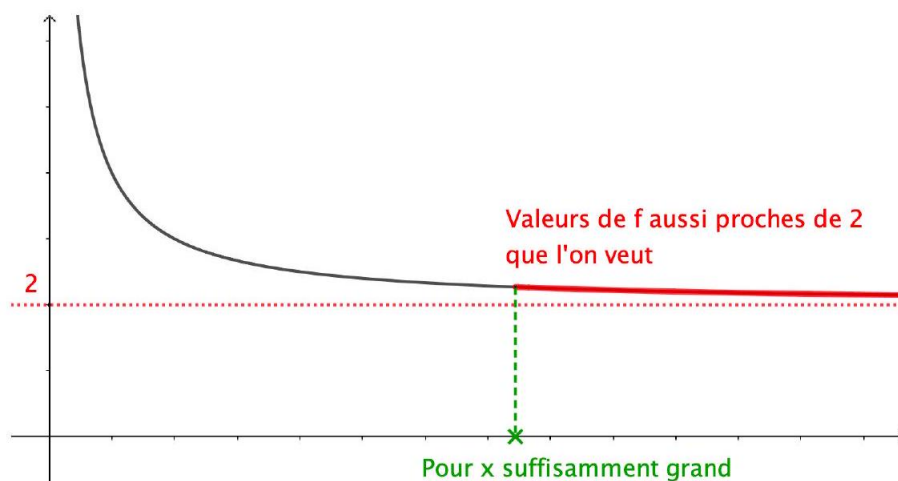
Remarque On a une définition analogue en $-\infty$.

Exemple :

La fonction définie par $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ a pour limite 2 lorsque x tend vers $+\infty$. On a par exemple :

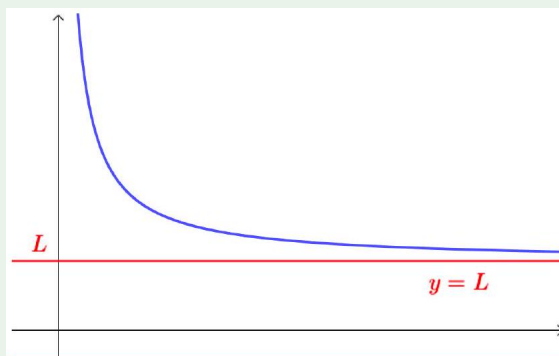
$$f(100) = 2 + \frac{1}{100} = 2,01$$

$$\begin{aligned} f(10000) &= 2 + \frac{1}{10000} \\ &= 2,0001 \end{aligned}$$



Les valeurs de la fonction se resserrent autour de 2 dès que x est suffisamment grand. La courbe de la fonction "se rapproche" de la droite d'équation $y = 2$ sans jamais la toucher.

Définition



Remarques

- 🔍 Lorsque x tend vers $+\infty$, la courbe de la fonction "se rapproche" de son asymptote.
- 🔍 On a une définition analogue en $-\infty$.

3) Limites des fonctions de référence

Propriétés

-
-
-
-
-

II. Limite d'une fonction en un réel A

1) Définition

Définition

-
-
-

Exemple :

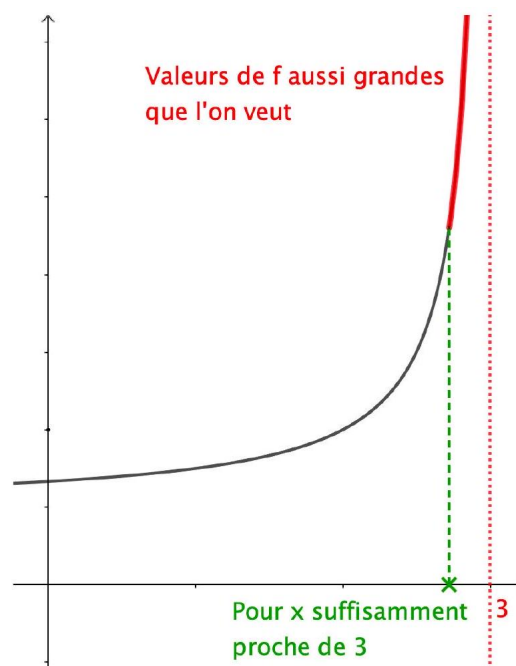
La fonction définie par $f(x) = \frac{1}{3-x} + 1$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers 3.

On a par exemple :

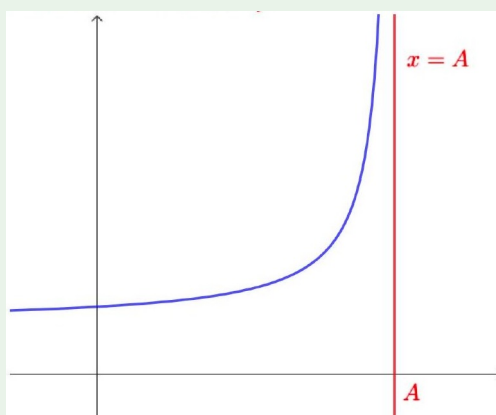
$$f(2,99) = \frac{1}{3-2,99} + 1 = 101$$

$$f(2,9999) = \frac{1}{3-2,9999} + 1 = 10001$$

Les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on veut dès que x est suffisamment proche de 3. La courbe de la fonction "se rapproche" de la droite d'équation $x = 3$ sans jamais la toucher.



Définition



2) Limite à gauche, limite à droite

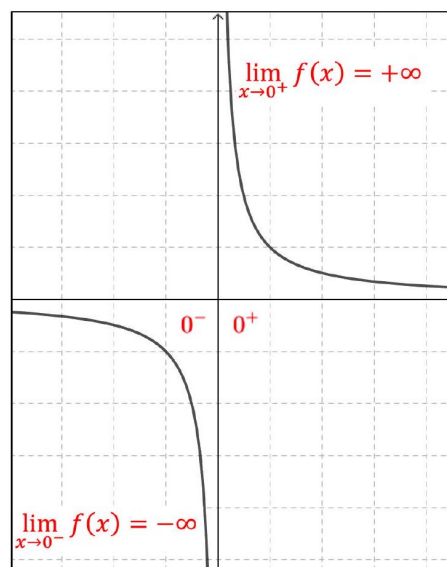
Exemple :

Considérons la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.

La fonction f admet des limites différentes en 0 selon que :

$x > 0$ ou $x < 0$.

- Si $x > 0$: Lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$ et on note :
 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.
 On parle de limite à droite de 0
- Si $x < 0$: Lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $-\infty$ et on note :
 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = -\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$.
 On parle de limite à gauche de 0.



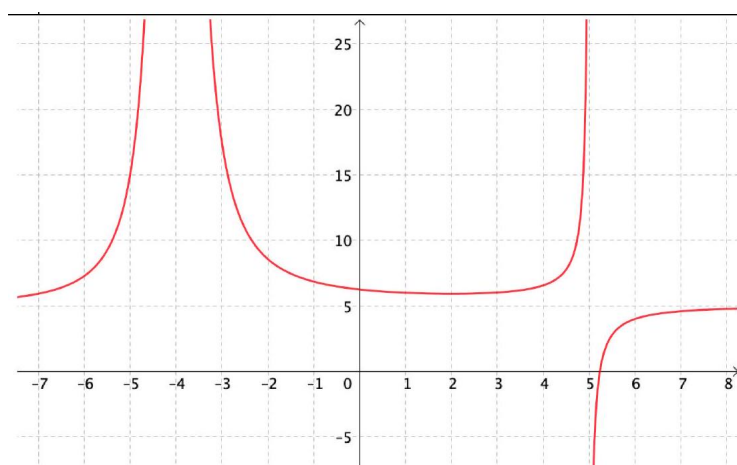
☞ Méthode - Déterminer graphiquement des limites d'une fonction

Énoncé :

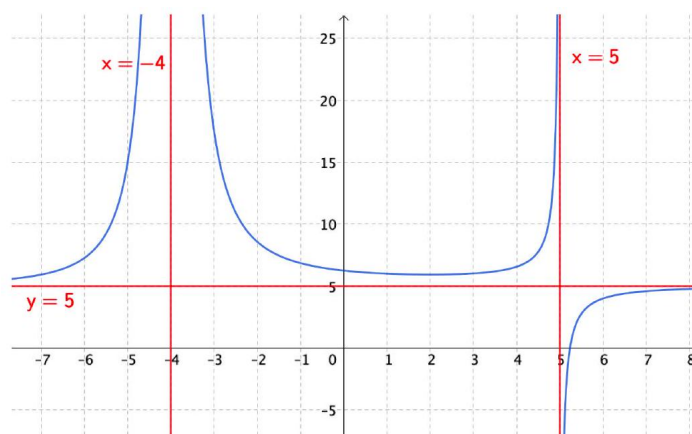
On donne ci-dessous la représentation graphique de la fonction f .

- 1) Lire graphiquement les limites en $-\infty$, en $+\infty$, en -4 et en 5.
- 2) Compléter alors le tableau de variations de f .

x	$-\infty$	-4	2	5	$+\infty$
$f(x)$					



Solution



III. Opérations sur les limites

1) Utiliser les propriétés des opérations sur les limites

α peut désigner $+\infty$, $-\infty$ ou un nombre réel.

SOMME

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) =$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) + g(x) =$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.*

* Forme indéterminée : On ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

PRODUIT

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) =$	L	L	∞	0
$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) =$	L'	∞	∞	∞
$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) \times g(x) =$	$L \times L'$	∞	∞	F.I.

On applique la règle des signes pour déterminer si le produit est $+\infty$ ou $-\infty$.

QUOTIENT

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) =$	L	$L \neq 0$	L	∞	∞	0
$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) =$	$L' \neq 0$	0	∞	L	∞	0
$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} =$	$\frac{L}{L'}$	∞	0	∞	F.I.	F.I.

On applique la règle des signes pour déterminer si le quotient est $+\infty$ ou $-\infty$.

☞ Méthode - Calculer la limite d'une fonction à l'aide des formules d'opération

Enoncé :

Déterminer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 5)(3 + x^2)$

2) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1 - 2x}{x - 3}$

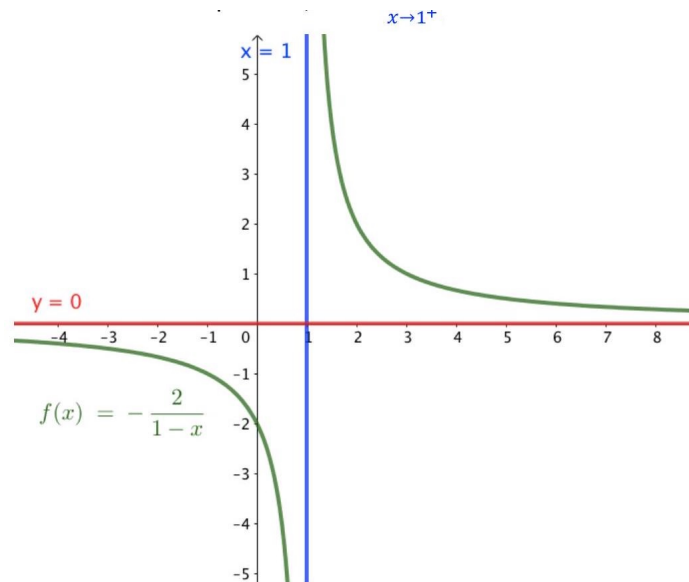
☰ Méthode - Déterminer une asymptote

Énoncé :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{-2}{1-x}$.

Démontrer que la courbe représentative de la fonction f admet des asymptotes dont on précisera la nature et les équations.

Solution



IV. Calculs de limites par composition et comparaison

1) Composition de limites

☰ Méthode - Déterminer la limite d'une fonction composée

Énoncé :

Soit la fonction f définie sur $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ par : $f(x) = \sqrt{2 - \frac{1}{x}}$

Calculer la limite de la fonction f en $+\infty$.

2) Comparaison

☰ Méthode - Calculer une limite par comparaison

Énoncé :

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sin x$